

Examen de conocimientos (10 minutos)

Estudiar los temas a continuación. Se realiza examen de 5 preguntas. Si el estudiante no asiste en la fecha programada, este será evaluado la próxima vez que asista a clase.

Declaración while()

Un bloque de código se puede ejecutar repetidamente usando una sentencia while. El código de una cláusula while se ejecutará siempre que la condición de la sentencia while sea verdadera.

Una sentencia while siempre consta de lo siguiente:

- La palabra clave while.
- Una condición (es decir, una expresión que evalúa como verdadera o falsa).
- Dos puntos (:)
- A partir de la siguiente línea, un bloque de código con sangría (denominado cláusula while).

```
cantidadManzanas = 0
print(f"cantidad de Manzanas en canasta = {cantidadManzanas}")

while(cantidadManzanas < 12):
    print("depositando una Manzana a la canasta...")
    cantidadManzanas = cantidadManzanas + 1
    print(f"cantidad de Manzanas en canasta = {cantidadManzanas}")

print(f"Ahora tiene en su canasta {cantidadManzanas} manzanas")
```

Declaraciones break y continue

- **break** es un atajo para lograr que la ejecución del programa salga de un bucle while antes de tiempo. Si la ejecución llega a una sentencia break, sale inmediatamente de la cláusula del bucle while.
- **continue** se utiliza dentro de bucles. Cuando la ejecución del programa llega a una sentencia continue, regresa inmediatamente al inicio del bucle y reevalúa su condición. (Esto también ocurre cuando la ejecución llega al final del bucle). Ejemplo:

Bucle for

Si desea ejecutar un bloque de código solo un número determinado de veces, se usa un bucle for y la función range().

El bucle for se compone de lo siguiente:

- La palabra clave for.
- Un nombre de variable.
- La palabra clave in.
- Una llamada a la función range() con hasta tres enteros pasados.
- Dos puntos (:)
- A partir de la siguiente línea, un bloque de código con sangría (llamado cláusula for)

La función range() puede tener uno, dos y tres parámetros así:

Ejemplo	Significado
<code>for i in range(10):</code>	Cuenta de uno en uno hasta diez.
<code>for i in range(1,10):</code>	Comienza en uno y cuenta de uno en uno hasta diez.
<code>for i in range(1,10,2):</code>	Comienza en uno y cuenta hasta diez pero de dos en dos.

Import

Python incluye un conjunto de módulos llamado biblioteca estándar. Cada módulo es un programa Python que contiene un grupo relacionado de funciones que pueden integrarse en sus programas.

El módulo math tiene funciones relacionadas con las matemáticas. El módulo random tiene funciones relacionadas con los números aleatorios, etc. Antes de poder usar las funciones de un módulo, se debe importar con una sentencia import. En código, una sentencia import consta de lo siguiente:

- La palabra clave import.
- El nombre del módulo.
- Opcionalmente, más nombres de módulos, siempre que estén separados por comas. Una vez que se importa un módulo, se pueden usar todas sus funciones.

```
import random
numeroAleatorio = random.randint(1,100)
```